

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Khayirah Raidah Lubna
 KELAS : Xipa a
 HARI, TANGGAL : 4/06/2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☒ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ &= \tan(360^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan(45^\circ) \\ &= -1 //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 120^\circ &= \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\cos(60^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$-1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} //$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III X
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$ ✓

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(30^\circ) \\ &= \frac{1}{2} //\end{aligned}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} //$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(-210^\circ) &= \sin(0^\circ - 210^\circ) \\ &= -\sin(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$-\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times (-\frac{1}{2})$$

$$-\frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} = \frac{1}{4} //$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☒ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan (360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan (60^\circ) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 120^\circ &= \cos (180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\cos (60^\circ) \\ &= -1/2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 120^\circ &= \sin (180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin (60^\circ) \\ &= 1/2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-1/2)}{1/2\sqrt{3}} = 1 //$$

maaf pak
saya lupa caranya
semoga benar Aamin

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned}\sec 300^\circ &= \sec (360^\circ - 60^\circ) \\ &= \sec (60^\circ) \\ &= \frac{2}{1} = 2 //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cot 225^\circ &= \cot (180^\circ + 45^\circ) \\ &= \cot (45^\circ) \\ &= 1 //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\csc 210^\circ &= \csc (180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\csc (30^\circ) \\ &= -\frac{2}{1} = -2 //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 + 1 - (-2) \\ 3 + 2 = 5 //\end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned}1. \cos(270^\circ - A) \\ &= -\sin(A) //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \tan(180^\circ + A) \\ &= \tan(A) //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3. \sin(270^\circ + A) \\ &= -\cos(A) //\end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} \tan(-600^\circ) &= \tan(360^\circ + 120^\circ) \\ &= \tan(120^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3} // \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$ salah
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned} &\cos(180^\circ + A) \\ &= -\cos(A) // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\sin(270^\circ - A) \\ &= -\cos(A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\cos(360^\circ - A) \\ &= \cos(A) \end{aligned}$$

$$\frac{-\cos(A) \cdot -\cos(A)}{\cos(A)} = \cos(A)$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☐ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} // \end{aligned}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} //$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= \cos(100^\circ + 60^\circ) \\ &= \cos(60^\circ) \\ &= \frac{1}{2} //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 210^\circ &= \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= \tan(0^\circ - 135^\circ) \\ &= -\tan(45^\circ) \\ &= -1 //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 570^\circ &= \sin(360^\circ + 100^\circ) \\ &= \sin(30^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{-1} = 1 //$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☒ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\sin 54^\circ = \sin(90^\circ - 36^\circ) = \cos(36^\circ)$$

$$\begin{aligned}2\cos(216^\circ) &= 2\cos(180^\circ - 36^\circ) = -2\cos(36^\circ) \\ \cos(-60^\circ) &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \cos 324^\circ &= \cos(360^\circ - 36^\circ) \\ &= \cos(36^\circ).\end{aligned}$$

$$\frac{2}{1} = 2 // ??$$

Jujur gatau, soalnya sudut istimewa yang dihafal cuma 0, 30, 45, 60, 90. 36 engga jadi ga ngerti deh hehe

semoga nilainya makin bagus dan sebelumnya